

Onigiri Delivery

1 second, 8 megabytes

ร้านอาหารแห่งหนึ่งเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นซึ่งขึ้นชื่อในการทำข้าวปั้นและข้าวห่อสาหร่ายขายจนมีออเดอร์เป็นจำนวนมาก วันหนึ่งทางร้านได้เปิดให้ลูกค้าสามารถสั่งเดลิเวอรี่เข้ามาได้เพื่อลดความหนาแน่นของผู้คนในร้าน ร้านจึงจ้างพนักงานเดลิเวอรี่คนหนึ่งมาเพื่อส่งอาหารให้กับลูกค้า

หน้าที่ของพนักงานคนนี้คือรับอาหารจากที่ร้านแล้วส่งไปยังบ้านต่าง ๆ ภายในละแวกนั้น โดยในการส่งแต่ละครั้งจะต้องคำนึงถึงระยะทางที่สั้นที่สุดจากร้านไปหาบ้านแต่ละหลังและระยะทางจากบ้านที่เพิ่งส่งอาหารเสร็จไปยังหลังถัดไป และเมื่อส่งอาหารจนครบแล้ว ก็จะทำการวนรถกลับไปพักผ่อนที่ร้านอาหาร โดยคำนึงถึงระยะทางที่สั้นที่สุดเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้เนื่องจากว่าในละแวกที่ร้านตั้งอยู่นั้นมีระยะห่างระหว่างบ้านแต่ละหลังเท่า ๆ กัน จึงไม่ต้องพิจารณาค่าระยะทางระหว่างร้าน – บ้าน และบ้าน – บ้าน เสมือนกับว่าระยะทางเป็น 1 หน่วย เท่ากันหมด

โจทย์

จงเขียนโปรแกรมเพื่อค้นหาเส้นทางที่สั้นที่สุดในการเดินทางส่งอาหารตั้งแต่เริ่มต้นจากร้านไปยังบ้านหลังแรก, จากบ้านหลังแรกไปยังบ้านถัดไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งจากบ้านสุดท้ายกลับมายังร้าน

ข้อมูลนำเข้า

รับข้อมูลกราฟระบุทิศทาง (directed graph) $G = (V, E)$ ดังนี้

- บรรทัดแรก รับจำนวนเต็ม $|V|$, $|E|$ และ F ทั้งสามจำนวน คั่นด้วยช่องว่าง โดย $|V|$ แทนจำนวนของบ้านและร้านทั้งหมดในละแวกนั้น $|E|$ แทนจำนวนถนนทางเดียวที่เชื่อมระหว่างบ้านและร้านในละแวกนั้น และ F แทนจำนวนออเดอร์ที่สั่งเข้ามา โดยที่ $2 \leq |V| \leq 2^{16}$, $1 \leq |E| \leq 2 \times 10^5$ และ $1 \leq F \leq 2^8$
- บรรทัดที่ 2 จนถึง $|E| + 1$ รับจำนวนเต็ม u และ v แทนหมายเลขของจุดเริ่มต้น (source) และปลายทาง (destination) ของบ้านหรือร้านที่เชื่อมกัน กล่าวคือบ้านหมายเลข u สามารถเดินทางไปยังบ้านหมายเลข v ได้ โดยที่ $0 \leq u, v \leq |V| - 1$
- อีก F บรรทัดถัดไป รับจำนวนเต็ม d_i แทนหมายเลขประจำบ้านที่สั่งอาหารออเดอร์ที่ i กับทางร้าน โดยที่ $1 \leq d_i \leq |V| - 1$ และ $i \in \{0, 1, 2, \dots, F - 1\}$

หมายเหตุ: กำหนดให้ node หมายเลข 0 บนกราฟ G เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นในโจทย์เสมอ

ข้อมูลส่งออก

กรณีที่สามารถเดินทางไป – กลับได้ปกติ ให้แสดงผลลัพธ์ทั้งหมด $F + 1$ บรรทัดดังนี้:

- บรรทัดแรก แสดงเส้นทางการเดินทางส่งอาหารที่สั้นที่สุดจากร้านอาหารไปยังบ้านหลังที่สั่งออเดอร์แรก ในรูปแบบ $0 \rightarrow v \rightarrow w \rightarrow \dots \rightarrow d_0$
- บรรทัดที่ 2 จนถึง F (หาก $F > 1$) แสดงเส้นทางการเดินทางส่งอาหารที่สั้นที่สุดจากออเดอร์ก่อนหน้านี้ไปยังออเดอร์ถัดไป ในรูปแบบ $d_{i-1} \rightarrow v \rightarrow w \rightarrow \dots \rightarrow d_i$
- บรรทัดที่ $F + 1$ แสดงเส้นทางการเดินทางกลับที่สั้นที่สุดจากบ้านออเดอร์สุดท้ายกลับมาร้านอาหาร ในรูปแบบ $d_{F-1} \rightarrow v \rightarrow w \rightarrow \dots \rightarrow 0$

กรณีที่ไม่สามารถเดินทางส่งอาหารได้ ไม่ว่าจะจุดใดจุดหนึ่งขาดหายไป ให้แสดงผลลัพธ์เป็น IMPOSSIBLE เพียงบรรทัดเดียว

หมายเหตุ: การันตีว่ากราฟ G ที่นำเข้ามาจากข้อมูลนำเข้าจะมีเส้นทางที่สั้นที่สุดเพียงเส้นทางเดียวเสมอ

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าและส่งออก

Input	Output
6 7 2	0->1->2
0 1	2->3->4
1 2	4->5->0
2 3	
3 4	
4 5	
5 0	
1 5	
2	
4	
5 5 3	IMPOSSIBLE
0 1	
1 2	
2 3	
4 0	
3 1	
2	
1	
4	

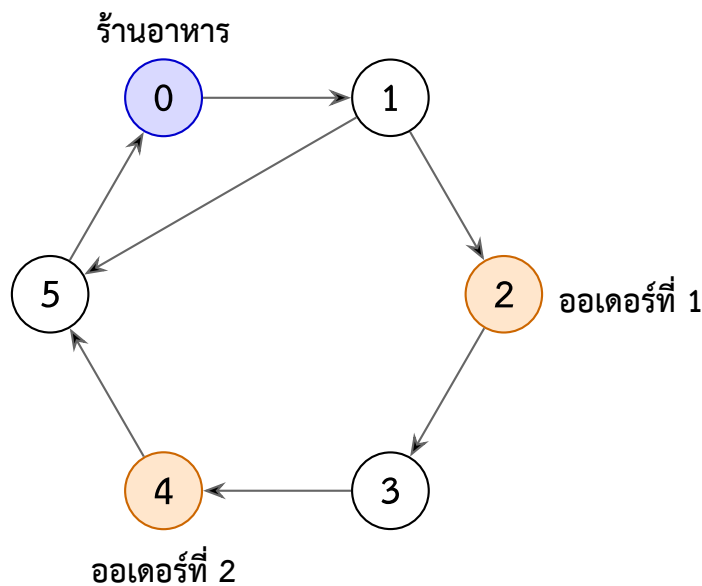
(จำนวนกรณีทดสอบ: 10 กรณี)

ข้อกำหนดเพิ่มเติม

- ไม่อนุญาตให้นิสิตใช้คำสั่ง `ios_base::sync_with_stdio(false)` และ `cin.tie(nullptr)` ในโค้ด หากมีการใช้คำสั่งดังกล่าว นิสิตจะไม่ได้รับคะแนนในข้อนี้
- เนื่องจากชุดข้อมูลทดสอบอาจมีขนาดใหญ่ แนะนำให้เก็บข้อมูลกราฟในลักษณะ Adjacency List โดยใช้ Linked List หรือ Vector/Array ในการเก็บข้อมูลก็ได้

คำอธิบายสำหรับกรณีทดสอบที่ 1

จากข้อมูลนำเข้า เราจะสามารถสร้างกราฟได้ตามภาพด้านล่างต่อไปนี้



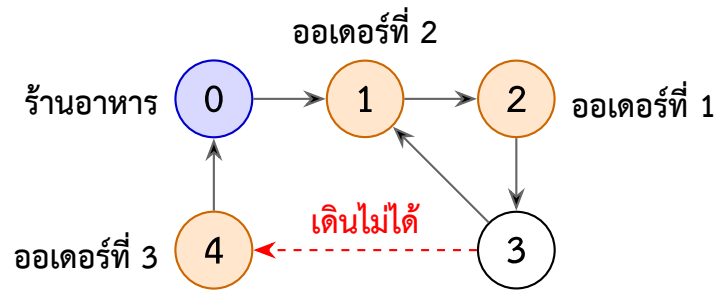
รูปภาพที่ 1: กราฟ $G_1 = (V, E)$ ประกอบกรณีทดสอบที่ 1
(node สีน้ำเงินแทนร้านอาหารและ node สีส้มแทนบ้านที่สั่งอาหาร)

การเดินทางทั้งสามรอบของพนักงานส่งอาหารมีดังนี้:

- **การเดินทางรอบแรก:** พนักงานจะต้องเดินทางจาก 0 ไป 2 ซึ่งเป็นบ้านที่สั่งออเดอร์แรก โดยสามารถเดินทางได้ด้วยเส้นทาง 0->1->2 ดังภาพข้างต้น
- **การเดินทางรอบที่สอง:** พนักงานจะต้องเดินทางจาก 2 ไป 4 ซึ่งเป็นบ้านที่สั่งออเดอร์ที่สอง โดยสามารถเดินทางได้ด้วยเส้นทาง 2->3->4 ดังภาพข้างต้น
- **การเดินทางรอบสุดท้าย (ขากลับ):** พนักงานจะต้องเดินทางจาก node 4 กลับไปยังร้านที่ node 0 โดยสามารถเดินทางได้ด้วยเส้นทาง 4->5->0

คำอธิบายสำหรับกรณีทดสอบที่ 2

จากข้อมูลนำเข้า เราจะสามารถสร้างกราฟได้ตามภาพด้านล่างต่อไปนี้



รูปภาพที่ 2: กราฟ $G_2 = (V, E)$ ประกอบกรณีทดสอบที่ 2
(node สีน้ำเงินแทนร้านอาหารและ node สีส้มแทนบ้านที่สั่งอาหาร)

การเดินทางทั้งสี่รอบของพนักงานส่งอาหารมีดังนี้:

- **การเดินทางรอบแรก:** พนักงานจะต้องเดินทางจาก 0 ไป 2 ซึ่งเป็นบ้านที่สั่งออเดอร์แรก โดยสามารถเดินทางได้ด้วยเส้นทาง 0->1->2 ดังภาพข้างต้น
- **การเดินทางรอบที่สอง:** พนักงานจะต้องเดินทางจาก 2 ไป 1 ซึ่งเป็นบ้านที่สั่งออเดอร์ที่สอง โดยสามารถเดินทางได้ด้วยเส้นทาง 2->3->1 ดังภาพข้างต้น
- **การเดินทางรอบที่สาม:** พนักงานจะต้องเดินทางจาก 1 ไป 4 ซึ่งเป็นบ้านที่สั่งออเดอร์ที่สาม แต่เนื่องจากว่าไม่มีเส้นทางที่สามารถเดินทางไปได้ 4 ได้ ดังภาพข้างต้น (ลูกศรเส้นประสีแดง) จึงไม่สามารถเดินทางต่อได้

ดังนั้น สำหรับกรณีทดสอบนี้จึงตอบว่า **IMPOSSIBLE**